Tecnologias para Descoberta de Conhecimento
Lista 6 - Pré-Processamento e Redes Neurais
Izabelle Janine de Oliveira Sabino

Questão 1)
1 - Etapa de redução de dimensionalidade que reduz a quantidade de resultados de cada atributo e assim reduz completamente a quantidade de resultados possíveis a serem analisados pela rede neural.
2 - Etapa de conversão numérico-simbólica, que tem alguns algoritmos, como o C4.5, com o desempenho reduzido quando tem-se atributos numéricos com com altas variações de valores.
3 - Etapa de redução de dimensionalidade, acontece casos que um conjunto de dados em cada instância possui apenas um atributo e que esse atributo pode assumir um dentre 10 valores e com isso a quantidade de instâncias aumenta de forma exponencial.
4 - Etapa de conversão simbólico-numérico, usado quando dado é simbólico mas seu valores não são binários.
5 - Quando o atributo é numérico, não precisa ser binarizado, mas este atributo possui uma ordem em seus resultados.

Questão 2)
a - Todos os valores de peso de cada Perceptron são coletivamente chamados de vetor de peso desse Perceptron. Iniciamos nossa rede neural artificial com valores aleatórios de pesos e durante o treinamento a rede neural aprende os valores de peso ideais. Como veremos, existem muitas formas de realizar esse processo.
b - Para encontrar um conjunto de pesos que definem uma reta que separa as diferentes classes, de forma que a Rede classifique corretamente as entradas apresentadas. Para que tal conjunto de pesos seja alcançado.
c - Resolvem problemas de tomada de decisão, podem ser usados para calcular as funções lógicas elementares como AND,OR e NAND.
d - Ele define a magnitude do ajuste feito no valor de cada peso. Valores altos Fazem com que as variações sejam grandes, enquanto taxas pequenas implicam poucas variações nos pesos.

Questão 3) c

Questão 4) c

Questão 5) c